

4. Primeras aplicaciones (Tong 2,3 y Callen 15,16)

4.1 Teorema de equipartición (Maxwell, Boltzmann, Gibbs, 2^{da} mitad SXIX)

Supongamos sist. clásico, de partículas distinguibles (o indistinguibles con aprox de Gibbs)

⇒ Cada coord. de espacio de fases que entra cuadráticamente en $\mathcal{H}$ contribuye en $1/2 kT$ a $\langle E \rangle$

⇒ En $1/2 kT$ a C_V

x_1 entra cuadráticamente en $\mathcal{H}$ si: $\mathcal{H}(x_1, \dots, x_{6N}) = \alpha x_1^2 + \mathcal{H}'(x_2, \dots, x_{6N})$

Demostración

$$\begin{aligned} Z &= C \int d^{6N}x e^{-\beta \mathcal{H}(x_1, \dots, x_{6N})} \quad \begin{array}{l} \text{Engloba} \\ \text{todo lo} \\ \text{q'pet} \end{array} \quad \begin{array}{l} x_1 \text{ cuadrático} \\ \text{en } \mathcal{H} \end{array} \\ &= C \underbrace{\int dx_1 e^{-\beta \alpha x_1^2}}_{\sqrt{\frac{\pi}{\alpha \beta}}} \underbrace{\int d^{6N-1}x e^{-\beta \mathcal{H}'(x_2, \dots, x_{6N})}}_{Z'/C : \text{contribución del resto GL}(x_2, \dots, x_{6N})} \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha \beta}} Z' \end{aligned}$$

* $\langle E \rangle$:

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = \frac{1}{2\beta} - \frac{\partial}{\partial \beta} \log Z' = \frac{1}{2} kT + \langle E \rangle'$$

Observación:

* Asumimos implícitamente que el rango de x_1 es $(-\infty, +\infty)$, pero si es $(0, \infty)$ tb funciona y si es $(-a, a)$ (o $(0, a)$)

tb funciona si $\beta \alpha a^2 \gg 1$

* Resultado universal porque es ind de α .

Aplicaciones

* Gas ideal monoatómico: $C_V = N \frac{3K}{2} = \frac{3}{2} N K \rightarrow c_v = \frac{3}{2} K$

* Sólido:

 3N osciladores
1D acoplados $\xrightarrow{\text{los desacoplo}}$ obtengo 3N mods normales

$$\Rightarrow C_V = 3N \left(2 \frac{K}{2} \right) = 3N K \rightarrow c_v = 3K$$

* Gas ideal diatómico:

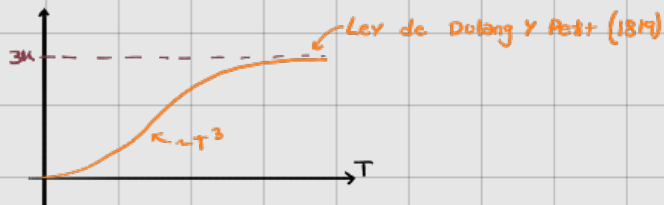


3 momentos de 1 partícula
3 momentos de 1 partícula
dist. entre

$$C_V = N \cdot (3 + 3 + 1) \frac{K}{2} = N \frac{7K}{2} \rightarrow c_v = \frac{7}{2} K$$

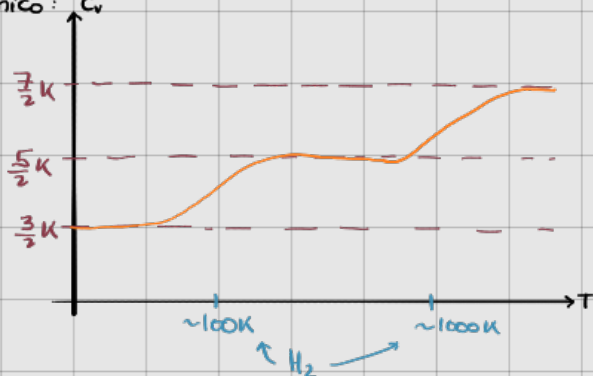
Comparación con experimento

* Gas monoatómico



* Sólido:

* Gas diatómico: c_v



$\Rightarrow$ Equipartición está OK a T altas, pero falla a T bajas!

3.2: Efectos cuánticos

Función de partición de 1 partícula, o + en gral, de un grado de libertad:

$$Z_1 = \sum_m e^{-\beta E_m} \rightarrow 2 \text{ escalas de energías}$$

↳ espaciado entre niveles Δ

↳ kT

- Si $\Delta \ll kT \rightarrow$ Descripción clásica OK
- Si $\Delta \gtrsim kT \rightarrow$ Descripción clásica falla $\rightarrow$ Falta equipartición
- Si $\Delta \gg kT$:

$$\frac{p_{\text{exi}}}{p_{\text{fund}}} = e^{-\beta(E_{\text{exi}} - E_{\text{fund}})} \approx 0$$

↓
 $p(E_{\text{exi}} - E_{\text{fund}}) \gg \beta \Delta \gg 1$

$\Rightarrow$ En todo el rango $T \ll \Delta/k$ el GL está seguro en el fundamental $\Rightarrow \langle E \rangle = E_{\text{fund}}$

$$\Rightarrow C_{v,1} = \frac{d\langle E \rangle}{dT} = 0 \Rightarrow \text{A } T \ll \frac{\Delta}{k}, \text{ el GL no contribuye a } C_v$$

↳ contribución a C_v del GL

Gas monoatómico

$$\mathcal{H}_1 = \frac{p^2}{2m}, \quad E = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi \vec{n}}{L} \right)^2 \rightarrow \Delta \propto \frac{1}{L^2} \xrightarrow{\text{límite termod.}} 0$$

↑
Partícula en la caja

↑
lado de caja

Vector de enteros

$\Rightarrow$ Partícula libre es clásica a todo T

$$\Rightarrow C_v = \frac{3}{2} k \quad \forall T \quad (\text{Compatible con aprox Gils}) \quad \checkmark \text{ con el experimento}$$

Sólido

$$\mathcal{H}_1 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \rightarrow E = \hbar \omega (n + 1/2) \rightarrow \Delta = \hbar \omega$$

de un modo normal

$$\left\{ \begin{array}{l} T \ll \frac{\hbar \omega}{k}, \quad C_{v,1} \approx 0 \\ T \gg \frac{\hbar \omega}{k}, \quad C_{v,1} \approx k \end{array} \right.$$

↳ Explícitamente:

F. partícula canónica del modo

$$Z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n + 1/2)} = e^{-\beta \hbar \omega / 2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega n} = e^{-\beta \hbar \omega / 2} \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} = \frac{1}{2 \sinh(\beta \hbar \omega / 2)}$$

$$\rightarrow \langle E \rangle = -\partial_{\beta} \log Z_1 = \frac{\hbar \omega}{2} \coth\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right) \Rightarrow C_{v,1} = \frac{d\langle E \rangle}{dT} = k \left[\frac{\beta \hbar \omega / 2}{\sinh(\beta \hbar \omega / 2)} \right]^2$$

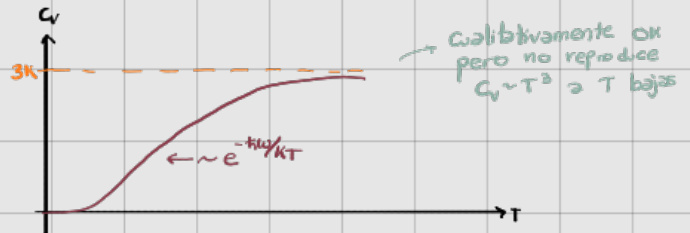
• A $T \ll \frac{\hbar \omega}{k} \Rightarrow \beta \hbar \omega \gg 1 \Rightarrow C_v \approx k (\beta \hbar \omega)^2 e^{-\beta \hbar \omega} \approx 0 \checkmark$

• A $T \gg \frac{\hbar \omega}{k} \Rightarrow \beta \hbar \omega \ll 1 \Rightarrow C_{v,1} \approx k \checkmark$

Modelo de Einstein (1907)

Todos los modos normales tienen = frecuencia ω

$$\Rightarrow C_v = 3NC_{v,1} \Rightarrow c_v = 3C_{v,1} = 3k \left(\frac{\beta \hbar \omega / 2}{\sinh(\beta \hbar \omega / 2)} \right)^2$$



Gas diatómico

una molécula

$$\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_{cm} + \mathcal{H}_{rel}$$

momento total

$$\mathcal{H}_{cm} = \frac{P^2}{2M} \rightarrow \text{masa tot} \equiv \mathcal{H}_{tras}$$

$$\mathcal{H}_{rel} = \frac{p^2}{2\mu} + V_{el} = \underbrace{\frac{p^2}{2\mu} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 (r - r_0)^2}_{\mathcal{H}_{vib}} + \underbrace{\frac{L^2}{2\mu r^2}}_{\mathcal{H}_{rot}}$$

$$\Rightarrow \mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_{tras} + \mathcal{H}_{vib} + \mathcal{H}_{rot}$$

* El GL traslación es partícula libre $\rightarrow$ Siempre clásica $\Rightarrow C_{v,tras} = \frac{3}{2} k \forall T$

* $C_{v,vib} \approx \begin{cases} 0 & T \ll \hbar \omega / k \\ k & T \gg \hbar \omega / k \end{cases}$

$\star H_{\text{rot}} = \frac{L^2}{2I} \rightarrow E = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1) \Rightarrow \Delta_{\text{rot}} \simeq \frac{\hbar^2}{2I} \Rightarrow c_{v,\text{rot}}$

momento inercial

$\left\{ \begin{array}{l} 0, T \ll \frac{\hbar^2}{2I} \\ K, T \gg \frac{\hbar^2}{2I} \end{array} \right.$

es lo que me falta para llegar $\frac{7}{2}k$ a T alto

En genl $\frac{\hbar^2}{2I} \ll k\omega$:

